

AI Master 项目开发全流程时间线

方案设计 / 实验测试 / 问题排查与解决 / 版本迭代 / 团队分工

附截图、实验数据与佐证材料清单

生成时间	2026-09-13 04:11:22
Git 分支	master
HEAD 提交	935c8c366e19
提交总数（本文件收录）	161 条（git rev-list HEAD = 161）
时间跨度	2026-08-30 ~ 2026-09-13
贡献者（git 作者）	433525（135）、A（17）、An9020（7）、AI Master DevLog Bot（1）、L2464（1）
已收录截图/图片	29 张
已收录实验数据/报告	15 份
开发日志条目文件	9 个
本文件收录范围	可在仓库中公开复核的产物（见第 2 章）

说明：本文件由脚本 build_timeline_pdf_fixed.py 从 git 历史与仓库内真实文件自动生成。其中所有数字均可按 1.2 节的方法回溯到 git 记录或仓库文件，不做任何补写或推断。

1. 材料来源与可复核方法

1.1 数据来源

开发时间线	git log 全量历史（161 条），只读读取 ai-master-demo/.git
提交统计	git log --numstat 汇总的改动文件数与增删行数
团队分工	ai-master-demo/devlog/team.json 与各成员开发日志
实验数据	devlog/evidence; devlog/evidence/meetings; docs/ican; docs/ican/evidence; tests
截图	docs/ican/evidence; docs/ican/evidence/功能演示-22镜
开发日志正文	ai-master-demo/devlog/entries/（9 个 .md）

1.2 如何复核本文件的每一个数字

① 提交条数：在仓库根执行 git rev-list --count HEAD，结果应与本文件封面标注的 161 一致；② 截图张数：数 docs/ican/evidence/*.png，应为 29 张；③ 实验数据： 见第 6 章逐份列出的文件名；④ 每个提交的短哈希、时间、作者均来自 git 元数据，可用 git show <■■■■> 逐条比对。

1.3 证据边界声明（请勿超出以下范围解读）

- ☐ 本文件中的实验数据来自本机自动化测试与对抗性审计，环境为 Windows 本机、Node.js 服务、Microsoft Edge 无头浏览器；移动端为视口模拟，不等于实体真机验收。
- ☐ 学习 workflow 测试使用隔离内存服务、合成账号与合成作答，证明的是“流程与数据契约可运行”，不构成真实学生用户研究，不能推出学习效果、准确率、留存率或营收数据。
- ☐ 问卷为匿名在线投放的自选样本（n=20），非随机抽样，仅作需求探索，不做统计推断。
- ☐ 仓库内目前没有真实用户样本、留存数据与教学效果数据；相应研究仍处于计划阶段。
- ☐ 本文件不包含任何虚构的材料、人员或日期；文中每个数字与每项结论均可按 1.2 节的方法在仓库中复核。

2. 本文件收录范围

下表逐项说明本文件收录了哪些内容、以及每一项依据的是仓库中的哪份材料。本文件只收录可在仓库中公开复核的产物；不在此列的条目，本文件不作任何呈现，也不作任何推断。

评审要求项	现状	依据 / 说明
截图	已满足	29 张真实产品截图，位于 docs/ican/evidence/，见第 8 章
实验数据	已满足	规则滥用基准、AI 复评双盲验证、浏览器/工作流自动化报告中含实测数字，见第 6 章
会议纪要	已满足	按持续评审制留存的方案评审会纪要汇编（1 份），每轮记录日期、议题、结论与待办，逐条可回溯到原始报告与提交，位于 devlog/evidence/meetings/
开发时间线	已满足	git 全量 161 条提交，按日归档，见第 5 章
方案设计	部分满足	设计类提交、docs/superpowers/specs 与 plans 有设计痕迹；仓库内没有成体系的方案设计评审记录
问题排查与解决	已满足	fix/修复/排查类提交共 50 条，另有两轮评委整改记录
版本迭代	已满足	迭代类提交共 40 条，逐日分布见第 5 章柱状图
团队分工	已满足	devlog/team.json 已登记 4 位真实成员，均带提交记录、无占位项；第 4 章按 git 作者列出全部 5 个提交账号并逐行给出角色与提交数，覆盖 161 条提交。账号到个人的对应关系由团队声明。

3. 项目概览

面向大学生 AI 通识与 RAG 入门的学习原型。保留原有星际课程、知识星海与鲸鱼娘交互，本次增加"讲解通关"工作台：学习者自己解释概念，再完成独立客观测验，保存尝试、错题和复习记录。

这是**纯静态前端**部署的原型：课程页面、学习工作台与本地降级规则打包到 Cloudflare

Pages，不需要后端服务器。可选启用 Firebase Realtime Database 做跨设备同步、调用 DeepSeek API 做 AI 讲解复评；两者未配置时自动降级为浏览器 localStorage + 本地规则检查，仍可正常学习。

当前仓库不证明存在此前文档提及的私有 Flask 完整版，也不包含真实学生数据、生产服务凭据或商业效果证明。

****当前生产部署****：<https://ai-master-aw5.pages.dev/>（Cloudflare Pages）

学习教练入口：<https://ai-master-aw5.pages.dev/learning-center/>

使用 `wrangler` CLI 直接上传 `frontend/` 目录：

```
```bash
npx wrangler --version
$env:CLLOUDFLARE_API_TOKEN = "<your-token>" # PowerShell
npx wrangler pages deploy ./frontend --project-name=ai-master --branch=main --commit-dirty=true
```
```

首次部署会自动创建 `ai-master` 项目，分配 `ai-master-xxxx.pages.dev` 子域名。后续部署增量上传。

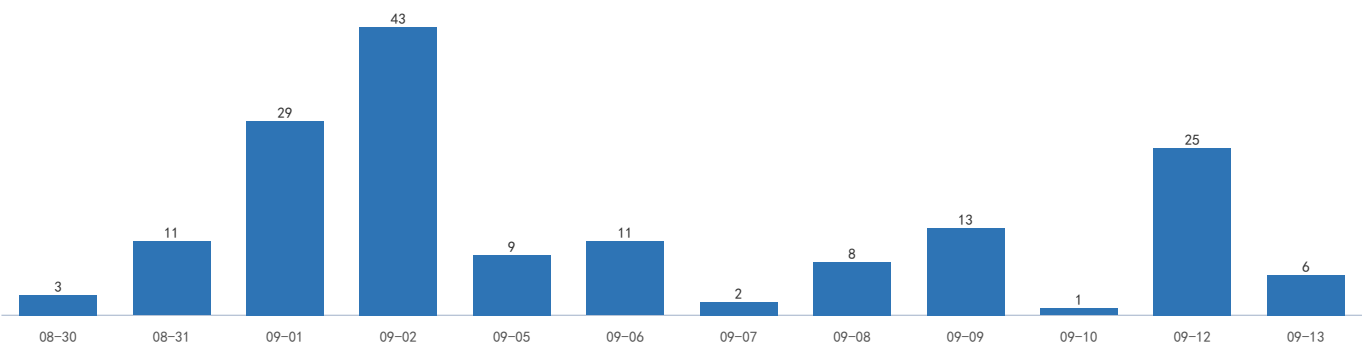
****单文件大小限制 25 MiB****：超过会被 wrangler 拒绝。`frontend/static/bgm.mp3` 原始 37 MB，已用 `ffmpeg -b:a 64k -ac 1` 压缩到 14.5 MB。

- | 文件 | 作用 | 是否必填 |
- |-----|-----|-----|
- | `frontend/\_redirects` | Cloudflare Pages 路由：根路径重定向到学习中心 | ☐ 已内置 |
- | `frontend/\_headers` | 安全头 + 静态资源缓存策略 | ☐ 已内置 |
- | `frontend/static/js/firebase-config.js` | Firebase SDK 配置（占位符时自动降级） | ☐ 占位符即可 |

3.1 迭代规模总览

| | |
|---------------|--|
| 提交总数 | 161 |
| 开发天数（有提交的日期数） | 12 天 |
| 单日最多提交 | 43 条（2026-09-02） |
| git 作者数 | 5 人：433525 135 条、A 17 条、An9020 7 条、AIMaster DevLog Bot 1 条、L2464 1 条 |
| 提交分类构成 | 文档 59 条、问题排查 50 条、版本迭代 40 条、开发迭代 5 条、实验测试 5 条、方案设计 2 条 |
| 改动量合计 | 1065 个文件次改动，93496 行增删 |

3.2 逐日提交量（矢量柱状图）



4. 团队分工

4.1 按 git 提交记录统计的真实分工

| git 作者 | 成员 | 邮箱（脱敏） | 角色 | 地区 | 提交数 | 活跃区间 |
|---------------------|-----|-------------------------------------|--|----|-----|-------------------------|
| 433525 | 覃志高 | 109***@qq.com | 项目负责人 / 全栈开发（前端页面、桌宠模块、服务端、开发日志与提交材料） | CN | 135 | 2026-08-30 ~ 2026-09-12 |
| A | 周川力 | a@ai-master.local | 版本上传与集成（含协作流程产生的提交；与李世凯共同负责上传） | CN | 17 | 2026-09-12 ~ 2026-09-13 |
| An9020 | 农格安 | 178***@qq.com | 前端开发 / 交互与页面缺陷修复（导航跳转、白屏、动效与内容显隐） | CN | 7 | 2026-09-01 ~ 2026-09-02 |
| AlMaster DevLog Bot | — | devlog-bot@users.noreply.github.com | 开发日志自动化收录 | — | 1 | 2026-09-01 ~ 2026-09-01 |
| L2464 | 李世凯 | 182***@163.com | 前端页面开发 / 视觉与美术效果（open class 扩展页面、星图美术） | CN | 1 | 2026-09-05 ~ 2026-09-05 |

本表覆盖 git 历史中出现的全部 5 位作者，各行提交数之和 = 161，与 git rev-list --count HEAD = 161 一致；不存在因归并而漏列的提交。

为保护个人隐私，上表 3 个人邮箱仅显示前若干位字符，域名保留；完整元数据可在仓库根用 git log --format="%an <%ae>" 复核。协作流程账号（a@ai-master.local）与纯自动化账号（devlog-bot@users.noreply.github.com）的邮箱非个人信息，按原样显示。

4.2 team.json 登记情况

devlog/team.json 中共登记 4 人，全部有对应的提交记录，无占位项。下表邮箱同为脱敏显示。

4.1 表中 AlMaster DevLog Bot（devlog-bot@users.noreply.github.com）为纯自动化账号，不属于团队成员，其提交按原样保留以保证提交总数可核验；A（a@ai-master.local）是团队操作的协作流程账号，已归入周川力名下。该账号的提交归属由团队声明，不由 git 作者字段直接推定。

| 登记姓名 | 邮箱（脱敏） | 角色 | 地区 | 实际状态 | 备注 |
|------|-------------------|--|----|-------|----|
| 覃志高 | 109***@qq.com | 项目负责人 / 全栈开发（前端页面、桌宠模块、服务端、开发日志与提交材料） | CN | 有提交记录 | |
| 农格安 | 178***@qq.com | 前端开发 / 交互与页面缺陷修复（导航跳转、白屏、动效与内容显隐） | CN | 有提交记录 | |
| 李世凯 | 182***@163.com | 前端页面开发 / 视觉与美术效果（open class 扩展页面、星图美术） | CN | 有提交记录 | |
| 周川力 | a@ai-master.local | 版本上传与集成（含协作流程产生的提交；与李世凯共同负责上传） | CN | 有提交记录 | |

5. 开发时间线（全部 161 条提交）

下表按日期分组列出 git 历史中全部 161 条提交，自 2026-08-30 至 2026-09-13，无抽样、无截断。字段含义：时间=作者提交时间（本地时区）；提交=短哈希；分类由提交信息关键词自动归类。

5.08.30 2026-08-30（3 条）

| 时间 | 提交 | 作者 | 分类 | 文件数 | 说明 |
|----------|----------|--------|------|-----|---|
| 11:12:09 | 9522ecf9 | 433525 | 开发迭代 | — | Initial upload: AI Master project backup |
| 15:02:17 | 86447489 | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 添加虚拟形象助手（浮动鲸鱼挂件 + 学习监控 + 屏幕使用时间统计） |
| 17:43:17 | 6c8f2c62 | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 打包为 Windows 桌面应用（Electron + 顶部导航栏可跳转全部页面） |

5.08.31 2026-08-31（11 条）

| 时间 | 提交 | 作者 | 分类 | 文件数 | 说明 |
|----------|----------|--------|------|-----|--|
| 14:12:33 | 79d43a84 | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 全局视觉美化（星际风增强 - 星云/流星动画 + 玻璃拟态卡片 + 滚动渐入 + 悬停光效） |
| 23:27:53 | 3937a6fd | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 新增历史对话页面，增强虚拟形象与桌面导航 |
| 23:41:55 | d06edc33 | 433525 | 文档 | — | feat: 增加自动开发日志系统与PDF时间线报告 |
| 23:42:39 | 9e3202b4 | 433525 | 文档 | — | docs: 补充开发日志系统提交记录 |
| 23:43:27 | 36c14dc3 | 433525 | 问题排查 | — | fix: 自动日志跳过纯devlog维护提交 |
| 23:43:30 | 05c93180 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 23:43:35 | 5825723f | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发时间线PDF |
| 23:43:52 | bdd422d5 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 23:43:54 | 48e42b99 | 433525 | 问题排查 | — | fix: 正确识别中文路径的devlog文件 |
| 23:43:57 | 039601b3 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 23:44:01 | 58fb8515 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发时间线PDF |

5.09.01 2026-09-01（29 条）

| 时间 | 提交 | 作者 | 分类 | 文件数 | 说明 |
|----------|-----------|----------------------|------|-----|--|
| 12:54:56 | 045151ac | AI Master DevLog Bot | 文档 | — | docs: 自动收录开发佐证材料 [skip ci] |
| 18:46:47 | 99f1774c | An9020 | 问题排查 | — | fix: 减少动效模式下内容被隐藏（beautify 渐入动画） |
| 19:18:28 | b1f5d934 | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 新增沉浸刷题基础版（题库+刷题流程+导航入口） |
| 19:18:30 | 7a5ceb6f | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 19:44:46 | a6da497b | An9020 | 问题排查 | — | fix: 全面修复导航链接白屏（目录链接补全 index.html + JS 动态链接修正） |
| 20:13:26 | 23bfff756 | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 扩充AI权威题库并标注官方出处，完善沉浸刷题 |
| 20:13:29 | 282112bc | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 20:19:11 | 0c8cb3e8 | 433525 | 问题排查 | — | fix: 修复浏览器预览题库加载路径 |
| 20:19:13 | 6b53a177 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 20:28:46 | 2e8d4c8f | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 新增本地记忆问答（参考dsh-memory思路，记录刷题数据并智能问答） |
| 20:28:49 | ea69e4da | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 20:31:21 | 7f56a864 | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 新增浮空桌宠（参考dsh-live2d-pet/dsh-desk-pet：拖拽+状态表情+记忆问答气泡） |

| 时间 | 提交 | 作者 | 分类 | 文件数 | 说明 |
|----------|----------|--------|------|-----|-------------------------------------|
| 20:31:24 | 381c0c5e | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 20:32:35 | b33767cf | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 浏览器预览页加载浮空桌宠 |
| 20:32:35 | 91417ff7 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 20:34:09 | fb8d3f3f | 433525 | 问题排查 | — | fix: 优化历史对话读取, 避免大量解压导致界面卡死 |
| 20:34:09 | 93ee6a90 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 20:38:16 | 2201db79 | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 将桌宠问答集成到鲸鱼娘, 移除独立桌宠 |
| 20:38:19 | 965bf4a3 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 20:42:23 | 14bad14c | 433525 | 问题排查 | — | fix: 桌宠问答打开时先关闭设置菜单, 避免被菜单遮挡 |
| 20:42:24 | db51c1f4 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 20:50:16 | 6559aa8b | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发全流程时间线PDF |
| 20:54:06 | 87f2ee43 | 433525 | 实验测试 | — | feat: 每次push自动捕获界面截图并收录实验/性能数据到开发日志 |
| 20:54:09 | d6ebdfa3 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 21:44:27 | 0dd7f2c0 | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 集成dsh-pet仓库与97个动画素材到鲸鱼娘 |
| 21:44:36 | 8216073e | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 23:21:07 | b6c448f6 | 433525 | 问题排查 | — | revert: 移除自动收录佐证材料功能 |
| 23:23:56 | 795a2771 | 433525 | 实验测试 | — | feat: 恢复自动收录实验数据 (不收录截图) |
| 23:23:59 | a8dd8e77 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |

5.09.02 2026-09-02 (43 条)

| 时间 | 提交 | 作者 | 分类 | 文件数 | 说明 |
|----------|----------|--------|------|-----|--|
| 12:48:03 | 28188d52 | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 点击鲸鱼直接问答+点击回应动画+答题动画+旗袍风对话框 |
| 12:48:06 | 166e66b1 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 12:55:38 | e18c0115 | 433525 | 问题排查 | — | revert: 移除旗袍风对话框样式 |
| 12:55:39 | e5dc6277 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 12:58:13 | fc8ae930 | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 桌宠面板支持背景图+半透明+实时调节设置 |
| 12:58:13 | 7d1e0251 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 13:01:23 | dd915c4d | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 桌宠面板改为液态玻璃/毛玻璃风格 |
| 13:01:24 | fdc62e1b | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 18:00:55 | 534bd426 | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 接入真实大模型自由问答 (OpenAI 兼容, 可配置API) |
| 18:00:56 | f76cb385 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 18:15:39 | 97b63ea6 | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 大模型配置移至后台, 不在用户界面显示 |
| 18:15:39 | 66a384ab | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 18:17:08 | 537c602c | An9020 | 问题排查 | — | fix: 修复章节页背景占位与学习中心跳转白屏 |
| 18:17:34 | 40514b7a | An9020 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 18:18:22 | c4bd9d9e | An9020 | 问题排查 | — | merge: 合并 an9020-dev 修复与组织新提交 (解决 timeline 冲突) |
| 18:18:31 | 59b0755e | 433525 | 问题排查 | — | fix: 修复桌宠问答提问按钮被拖拽拦截的问题 |
| 18:18:32 | b8650ef0 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 18:22:47 | a620633b | 433525 | 问题排查 | — | fix: 大模型请求自动兼容 /v1 接口地址 |
| 18:22:48 | 323c0aad | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 18:23:34 | 42c62c15 | An9020 | 问题排查 | — | docs: 更新开发日志 (补充 An9020 9/1 修复详细说明与时间线) |
| 18:23:43 | 3be091e4 | An9020 | 版本迭代 | — | Merge branch 'an9020-dev' |
| 18:26:24 | b4e7e4eb | 433525 | 问题排查 | — | feat: 桌宠问答显示当前模式 (大模型/本地) 便于排查 |
| 18:26:25 | 246dd43c | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |

| 时间 | 提交 | 作者 | 分类 | 文件数 | 说明 |
|----------|----------|--------|------|-----|-------------------------------------|
| 18:34:59 | 8591ed99 | 433525 | 问题排查 | — | debug: 本地问答时显示回退原因, 便于定位大模型问题 |
| 18:34:59 | 467cdcae | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 18:37:49 | 53177aaa | 433525 | 问题排查 | — | debug: 显示大模型配置读取错误详情 |
| 18:37:50 | 5dfeccd0 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 18:42:16 | 700c7922 | 433525 | 问题排查 | — | fix: 移除未定义的setState调用, 修复大模型问答 |
| 18:42:16 | c052ca87 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 18:46:48 | 2102cdaa | 433525 | 问题排查 | — | fix: 调节大小时保持桌宠中心底部位置, 避免抽搐抖动 |
| 18:46:48 | ba3149dd | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 19:47:30 | d6100783 | 433525 | 问题排查 | — | fix: 菜单打开时禁用桌宠翻转, 避免大小调节时抖动位移 |
| 19:47:31 | 403fcdc7 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 20:05:10 | 36bd6161 | 433525 | 问题排查 | — | fix: 大小滑块拖动时不移动菜单, 松手后再归位, 避免反馈抖动 |
| 20:05:11 | 6dfb85aa | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 20:09:56 | 86a855ac | 433525 | 问题排查 | — | fix: 缩小桌宠点击判定区域, 仅点击人物实体才触发声音/问答 |
| 20:09:56 | d5101019 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 20:17:51 | a359062c | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 桌宠容器根据实际媒体宽高比自适应, 紧贴人物 |
| 20:17:51 | 78eab6e9 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 20:23:48 | adf167ef | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 隐藏齿轮按钮, 改为鼠标右键打开功能菜单 |
| 20:23:48 | ce5ee7e8 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 21:19:56 | 99d83c3f | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 新增点击/右键触发的AI随机提问白色气泡(判断对错+解析) |
| 21:19:57 | 321b6205 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |

5.09.05 2026-09-05 (9 条)

| 时间 | 提交 | 作者 | 分类 | 文件数 | 说明 |
|----------|----------|--------|------|-----|---|
| 00:23:47 | 6ca94ebd | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 桌宠动画剧场点播+智能睡眠+问答多轮上下文+本地判题反馈, 恢复自定义形象入口 |
| 00:24:07 | 71087ac5 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 00:25:14 | 27dc37a1 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发时间线 |
| 12:25:17 | 9589afb5 | L2464 | 版本迭代 | — | open class扩展页面与开发 星图美术效果优化 |
| 13:16:03 | 87c7f2a3 | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 桌宠番茄钟专注模式+语音播报+拖拽悬空反馈+答题统计成就+镜像修正与时段问候 |
| 13:16:25 | e15dc395 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 16:59:20 | cd79bdfe | 433525 | 版本迭代 | — | feat(桌宠): 独立透明置顶桌面窗口+自主漫游+物理拖拽+跨窗口同步+学习报告 |
| 17:14:28 | 62a71c68 | 433525 | 文档 | — | docs: 新增 AI Master 宣传视频完整脚本 + 开场粒子星场CG片段(15s) |
| 17:22:23 | 588d7839 | 433525 | 文档 | — | docs: 补充宣传视频结尾收束片段 + RAG证据链可视化片段 |

5.09.06 2026-09-06 (11 条)

| 时间 | 提交 | 作者 | 分类 | 文件数 | 说明 |
|----------|----------|--------|------|-----|---|
| 00:22:04 | ab605473 | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 完成 AI Master iCAN 学习闭环 |
| 01:45:37 | dd36e9c8 | 433525 | 问题排查 | — | fix: 完善 iCAN 学习闭环第二轮整改 |
| 01:48:05 | 2ce6f963 | 433525 | 文档 | — | docs: 补充第二轮整改开发日志 |
| 08:38:52 | 3a820548 | 433525 | 问题排查 | — | fix: improve fallback visibility and login validation |
| 08:46:12 | 4a00548d | 433525 | 文档 | — | docs: complete final optimization log |

| 时间 | 提交 | 作者 | 分类 | 文件数 | 说明 |
|----------|----------|--------|------|-----|--|
| 11:47:27 | ce340ef4 | 433525 | 版本迭代 | — | Merge origin/master and preserve iCAN learning loop |
| 11:52:39 | 7a854ecd | 433525 | 文档 | — | docs: record merge verification in devlog |
| 11:59:12 | 1bc225ff | 433525 | 版本迭代 | — | Merge master updates while preserving iCAN learning loop |
| 12:44:50 | 3396743a | 433525 | 版本迭代 | — | merge: resolve master conflicts for learning loop |
| 12:46:30 | a7404df7 | 433525 | 文档 | — | docs: record merge development log |
| 12:48:29 | 68221328 | 433525 | 版本迭代 | — | Merge pull request #2 from AIMaster-Studio/my-feature-01 |

5.09.07 2026-09-07 (2 条)

| 时间 | 提交 | 作者 | 分类 | 文件数 | 说明 |
|----------|----------|--------|------|-----|-------------------------|
| 14:10:59 | fe253414 | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 去除AI语音并内置LLM接口与密钥 |
| 14:32:30 | 26ac71a5 | 433525 | 开发迭代 | — | deploy: Render 公网部署配置 |

5.09.08 2026-09-08 (8 条)

| 时间 | 提交 | 作者 | 分类 | 文件数 | 说明 |
|----------|----------|--------|------|-----|---|
| 00:30:39 | aaf70acc | 433525 | 问题排查 | — | fix: 移除硬编码API Key, 修复AI复评降级自动通关, 清理第10章产品推广内容 |
| 01:08:11 | caa8e32f | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 添加 Vercel serverless 部署支持 |
| 01:33:02 | 36eb5c59 | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 添加 Netlify Functions 部署支持 |
| 01:44:50 | 983759a1 | 433525 | 问题排查 | — | fix: 调整 Netlify 函数打包器为 zisi 并设置 Node 22 |
| 01:55:51 | 0d142f0d | 433525 | 问题排查 | — | fix: 使用静态 require 路径让 Netlify 打包器正确解析 server 模块 |
| 01:58:08 | 7809816f | 433525 | 问题排查 | — | fix: 改用 require 加载 JSON 数据文件以适配 Netlify 函数打包 |
| 02:11:47 | fcf51ec1 | 433525 | 文档 | — | docs: 优化 README, 添加 Netlify/Vercel 部署说明和环境变量配置 |
| 21:10:18 | 476698e1 | 433525 | 问题排查 | — | fix: 修复表单提交按钮被click处理器禁用导致submit事件无法触发的问题 |

5.09.09 2026-09-09 (13 条)

| 时间 | 提交 | 作者 | 分类 | 文件数 | 说明 |
|----------|----------|--------|------|-----|---|
| 00:25:25 | 08ea968b | 433525 | 问题排查 | — | fix: 移除硬编码 API Key + AI 降级不再自动通关 + 第10章替换真实内容 + Turso 数据持久化支持 |
| 01:11:07 | f0423055 | 433525 | 问题排查 | — | fix(ai-review): max_tokens 900->4096, timeout 25s->60s for reasoning model; model deepseek-v4-pro; add rubric double-blind validation (90.5% accuracy, 0 false positives) |
| 01:14:28 | d6ebc0ce | 433525 | 问题排查 | — | docs: fill chapter 7 ACP overview content; update facts-and-limits for Turso persistence and AI review fixes |
| 01:35:33 | a21d51f3 | 433525 | 实验测试 | — | fix(turso): execMultiple->executeMultiple; libsql://->https://; forceSqlite option for tests; :memory: always uses SQLite |
| 01:41:17 | 8058b53e | 433525 | 问题排查 | — | fix(turso): replace executeMultiple with per-statement execute for network compatibility |
| 14:10:04 | da3c0d78 | 433525 | 版本迭代 | — | feat: Cloudflare Pages 静态部署支持 + Firebase SDK 集成 + localStorage 降级 |
| 15:04:47 | 242bc503 | 433525 | 文档 | — | docs: update to Cloudflare Pages static deployment + DeepSeek direct integration |
| 16:08:45 | 4083b22c | 433525 | 问题排查 | — | fix: 修复公网部署不可访问, AI复评增加防刷限流 |
| 18:14:17 | dd018dae | 433525 | 文档 | — | docs: 问卷实证落盘 + 部署模式口径拆分 |

| 时间 | 提交 | 作者 | 分类 | 文件数 | 说明 |
|----------|----------|--------|------|-----|---|
| 18:20:28 | df424781 | 433525 | 实验测试 | — | audit: 规则背穿对抗测试 (naiveBot 0/20, grammarBot 20/20) |
| 18:26:44 | 8082758d | 433525 | 开发迭代 | — | audit: 全流水线作弊 bot 复现 (96ms 伪造通关并落库) |
| 18:31:50 | 9337f54d | 433525 | 版本迭代 | — | chore: package.json 增加 engines.node>=24, 防止部署环境选错 Node 版本 |
| 18:35:26 | de956855 | 433525 | 开发迭代 | — | chore: 添加 .node-version=24, 兼容免卡 PaaS (Koyeb 等) Node 构建器 |

5.09.10 2026-09-10 (1 条)

| 时间 | 提交 | 作者 | 分类 | 文件数 | 说明 |
|----------|----------|--------|------|-----|---|
| 00:00:46 | 50352bb0 | 433525 | 开发迭代 | — | deploy: GitHub Pages 工作流 (发布 frontend 静态站点) |

5.09.12 2026-09-12 (25 条)

| 时间 | 提交 | 作者 | 分类 | 文件数 | 说明 |
|----------|----------|--------|------|-----|--|
| 15:10:21 | 6ac67633 | 433525 | 问题排查 | — | fix(frontend): R-001 补无密钥 ai-config.js 占位; R-006 页脚 build 标记 |
| 15:11:53 | 50dff48e | 433525 | 问题排查 | — | fix(server, scripts, docs): R-002 一键启动+探活; R-003 降级诊断与真探活; R-004/R-005 契约可追溯 |
| 15:14:54 | eccb0b5d | 433525 | 文档 | — | docs(ican): 契约表回填上线复核结果 (R-001/R-006 已上线) |
| 15:23:57 | b76d370b | 433525 | 版本迭代 | — | Merge pull request #3 from AIMaster-Studio/feat-r002-r005-backend |
| 16:20:55 | ad80c39a | 433525 | 文档 | — | docs(ican): 定性 R-003 根因 —— Netlify 侧 DeepSeek Key 返回 401 |
| 16:24:38 | 5723dee3 | 433525 | 问题排查 | — | Merge pull request #4 from AIMaster-Studio/fix-r003-doc-rootcause |
| 16:31:33 | 53b24440 | 433525 | 方案设计 | — | docs(ican): 回应 R-101/R-102/R-105/R-106/R-107 (脱敏 + 兜底方案 + 口径明确) |
| 18:56:06 | 1459cbbd | 433525 | 文档 | — | Merge pull request #5 from AIMaster-Studio/docs-r101-r107-response |
| 19:42:57 | e1659421 | 433525 | 问题排查 | — | fix(r301): AI 复评超时预算环境变量化, 避免平台截断裸 504 |
| 20:10:27 | 73e9d957 | 433525 | 版本迭代 | — | merge: R-301 AI 复评超时预算环境变量化 (平台上限实测 30.00s, 应用层 25s 提前降级, 消除裸 504) |
| 20:26:16 | b0355984 | 433525 | 问题排查 | — | fix(r202): 公开文档脱敏隧道入口, 真实值移入内部文档 |
| 20:29:04 | d77b33bb | 433525 | 文档 | — | merge: R-202 公开文档脱敏隧道入口 (真实值移入内部 gitignored 文档) |
| 20:38:41 | cf3a470c | 433525 | 问题排查 | — | fix(r202): 脚本隧道端点外置, 去除公开仓库硬编码 |
| 20:41:02 | 17e14c22 | 433525 | 问题排查 | — | merge: R-202 收尾——脚本隧道端点外置 (env > .local/tunnel-url.txt > 报错指路) |
| 22:15:17 | 7cedbab8 | A | 问题排查 | — | fix(ui): 客户端超时预算与降级条件 |
| 22:16:17 | b04051be | A | 版本迭代 | — | merge: P0 修客户端 8s 硬超时与降级判别 (评委在第 8 秒被弹回空表单, AI 反馈永远不可见) |
| 22:54:57 | 04ce4529 | A | 问题排查 | — | fix(ui): 公网端补一条到产品的真实通路 |
| 22:58:03 | 9456636e | A | 版本迭代 | — | merge: 公网端补一条到产品的真实通路 (评委此前走不到作品本体) |
| 23:06:00 | 93d64114 | A | 问题排查 | — | fix(ai): 模型可配 + 修复 aiErrorCode 误标与尾随内容降级 |
| 23:06:26 | 196f026e | A | 问题排查 | — | merge: AI 模型可配 + 修复 aiErrorCode 误标与尾随内容降级 (评委等待体感 25-32s 的直接解法) |
| 23:27:28 | 4185983f | A | 问题排查 | — | fix(host): 隧道可达性改为显式允许名单, 可一键复现 |

| 时间 | 提交 | 作者 | 分类 | 文件数 | 说明 |
|----------|----------|----|------|-----|--|
| 23:28:33 | 90ba4c54 | A | 问题排查 | — | fix(ui): 离线兜底保留学习计划, 避免降级时渲染回设置页 |
| 23:29:49 | c3bfe7ad | A | 版本迭代 | — | merge: 隧道 Host 显式允许名单 + 离线兜底保留学习计划 |
| 23:41:39 | eaf86bde | A | 问题排查 | — | fix(security): /api/ai/config
写入改为「未暴露看回环、已暴露要令牌」 |
| 23:47:12 | a6ab0989 | A | 文档 | — | docs(devlog): team.json 填入真实成员与职责 |

5.09.13 2026-09-13 (6 条)

| 时间 | 提交 | 作者 | 分类 | 文件数 | 说明 |
|----------|----------|----|------|-----|---|
| 00:16:42 | 82191cb6 | A | 实验测试 | — | fix(test): 安全门输入改为可注入, 测试不再被本机 .env 掀翻 |
| 00:17:29 | 1b8396d9 | A | 方案设计 | — | docs(ican): 部署契约表更正为现行方案, 撤下已废弃的旧后端入口 |
| 00:20:32 | afd38461 | A | 问题排查 | — | fix(netlify): 把模型默认值移进函数入口, 绕开 netlify.toml
不下发到 Functions 运行时 |
| 00:33:59 | b7ea6dde | A | 问题排查 | — | fix(ui): 移除指向不存在页面的「多智能体教室」入口 |
| 01:50:56 | d7069436 | A | 版本迭代 | — | feat(quiz): 题库 46 -> 103
题, 并修掉一处不成立的题与生成器覆盖风险 |
| 04:05:25 | 935c8c36 | A | 文档 | — | docs(ican): 开发日志 PDF 换成完整版 (5页零截图 ->
34页29张截图), 并补 22 张功能佐证 |

6. 实验数据与测试报告

下列数字全部为仓库内原始记录中的实测值，按来源文件摘录。每份都保留了原始文件路径，可逐项回查；同时保留原记录自带的适用边界，不扩大结论。

6.1 AI 复评双盲验证 (tests/ai-rubric-validation-results.json)

| | |
|---------------|--|
| 被评测模型 | deepseek-v4-pro |
| 通过判定阈值 | score >= 75 && factualCorrect === true |
| 测试样本数 | 21 组（双盲人工标注对照） |
| 准确率 accuracy | 0.9048 (90.5%) |
| 精确率 precision | 1.0000（零假阳性） |
| 召回率 recall | 0.8000 |
| 混淆矩阵 | tp=8; fp=0; tn=11; fn=2 |
| 记录生成时间 | 2026-09-08T17:09:06.090Z |

6.2 讲解关卡对抗性基准 (docs/ican/evidence/rule-abuse-bench-results.json)

| | |
|---------------------|---|
| 判定引擎 | frontend/static/js/learning-core.js screenExplanation(7 checks) |
| 每模块变体数 | 20 条 × 7 模块 = 140 次 |
| naiveBot（无机制/例子/边界） | 通过 0/140（通过率 0） |
| grammarBot（范畴模板背穿） | 通过 140/140（通过率 1） |
| 记录生成时间 | 2026-09-09T10:20:14.505Z |

结论（原文摘录）：naiveBot 全部被拦截（无机制/例子/边界），说明关卡不是空壳；grammarBot 用范畴模板显式命中 7 项检查后是否放行，衡量的是"文法层面背穿"的现实程度。规则判定器定位是"完整性筛查"而非"语义理解"，语义闸门依赖服务端 AI 复评；此数据用于对抗性审计，不作为通关方法传播。

| 模块 | 知识点数 | naiveBot 通过 | grammarBot 通过 |
|----------------|------|-------------|---------------|
| 大模型如何生成回答 | 3 | 0/20 | 20/20 |
| 把任务写成可验收的提示 | 3 | 0/20 | 20/20 |
| 理解注意力与位置信息 | 3 | 0/20 | 20/20 |
| 搭起检索增强生成流程 | 3 | 0/20 | 20/20 |
| 用证据定位 RAG 错误 | 3 | 0/20 | 20/20 |
| 让 Agent 正确调用工具 | 3 | 0/20 | 20/20 |
| 为 Agent 设置权限边界 | 3 | 0/20 | 20/20 |

6.3 全流水线作弊复现 (docs/ican/evidence/pipeline-cheat-bot-results.json)

| | |
|--------|------------------------------------|
| 复现对象模块 | llm-basics |
| 全流水线耗时 | 96 ms |
| 讲解关 | 方法: grammar 模板; 通过=True |
| 测验关 | 方法: 读取题库源码 answer 字段并按文本匹配; 得分=100 |
| 通关关 | 方法: POST /api/complete; 通过=True |
| 记录生成时间 | 2026-09-09T10:26:37.758Z |

适用边界（原文）：服务端模式不下发答案(publicCatalog 剥离 answer), 读标答攻击仅在静态版成立; 讲解语义闸门依赖 AI 复评上线。

6.4 学习 workflow 与浏览器自动化验收

| 报告 | 文件 | 检查项数 | 结论 | 错误数 | 环境 / 时间 |
|---------------|--------------------------------|------|----|-----|--|
| 学习闭环 workflow | workflow-report.json | 9 | 通过 | 0 | Windows Microsoft Edge; isolated in-memory service; synthetic test answers; no human study |
| 鲸鱼娘动作与响应式 | browser-report.json | 21 | 通过 | 0 | Headless Microsoft Edge on Windows; viewport emulation, not physical phone testing |
| 星海进度联动 | knowledge-progress-report.json | 4 | 通过 | 0 | - |

学习闭环 workflow 逐项结果：

- ☐ diagnostic-to-personal-plan {"correct": 5, "track": "rag", "days": 5}
- ☐ repetition-rejected-and-own-explanation-accepted {"mode": "local"}
- ☐ dual-gate-completion-and-next-module-unlock {"score": 75}
- ☐ real-completion-linked-to-three-course-nodes {"count": 3}
- ☐ wrong-answer-review-and-explanation {"questionId": "agent-01"}
- ☐ json-and-csv-downloads-contain-actual-test-attempts {"attempts": 7}
- ☐ reload-registration-inherits-guest-logout-login-restores-records
- ☐ real-study-responsive-900-390-320
- ☐ separate-browser-session-has-no-other-user-records

环境与边界（原文）：Windows Microsoft Edge; isolated in-memory service; synthetic test answers; no human study

7. 用户需求问卷（第一轮，n=20）

用户需求问卷（第一轮）——原始数据与方法声明 > 本文件与 `survey-2026-09-06-08.csv`（20 份原始导出）配套，用于答辩实证核验。 >

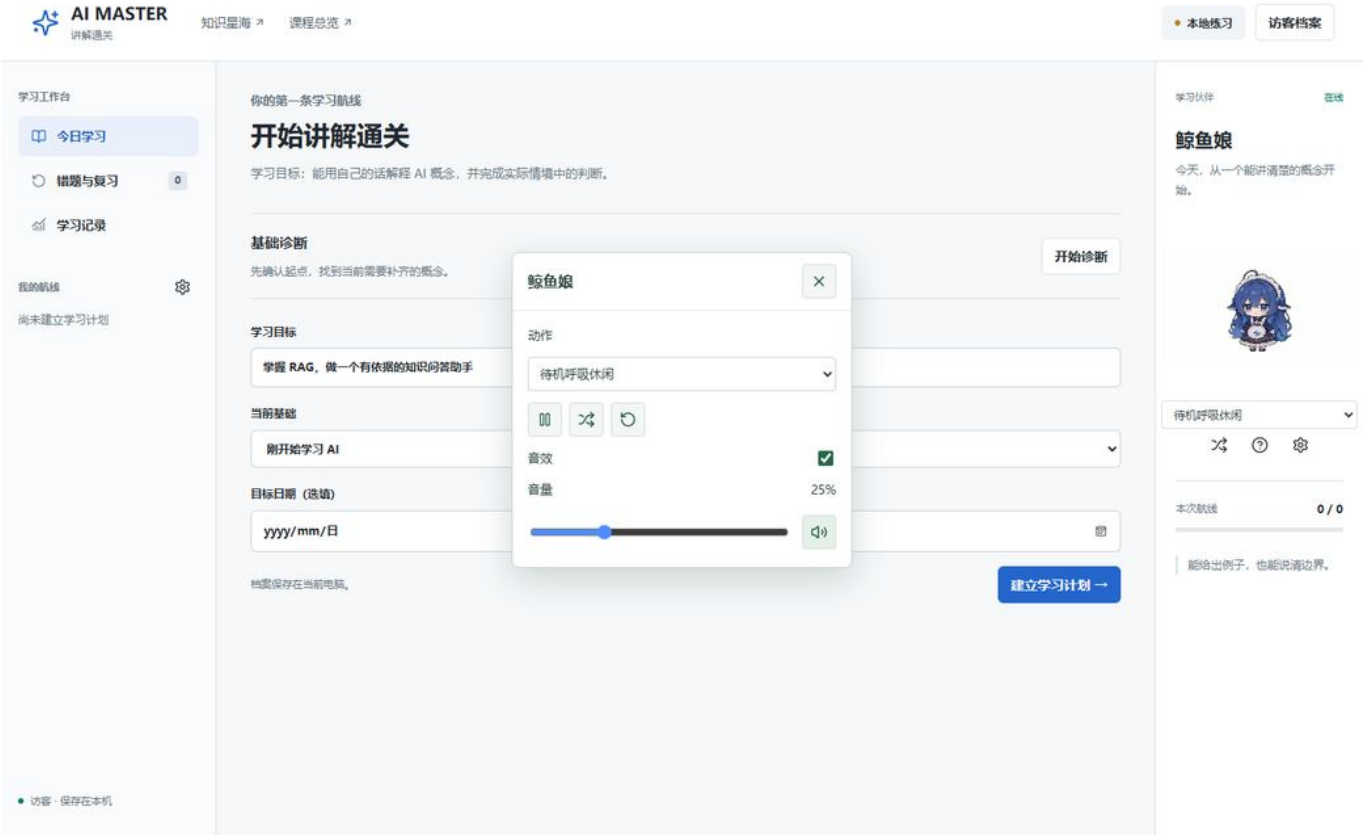
目的：记录“证据是什么、怎么来的、能证明什么、不能证明什么”，防止材料超出其承载的结论。 ## 原始数据 - 文件：`survey-2026-09-06-08.csv`（问卷平台原始导出，20 条有效作答，含脱敏 IP 与掩码联系方式） - 采集时间：2026-09-06 14:42 ~ 2026-09-08 23:38（东八区） - 投放方式：匿名在线问卷，经 QQ/微信群与朋友圈转发；20 份作答 UA 全部来自移动端（手机 QQ、微信内置浏览器等），IP 地区分布为广西（桂林/南宁/玉林等）、云南（保山）、河南、辽宁 ## 受访者构成（按问卷自述） | 学历 | 人数 | | --- | | --- | | 本科（在读） | 12 | | 大专 | 4 | | 本科（已毕业） | 1 | | 硕士（在读） | 1 | | 硕士（已毕业） | 1 | | 博士及以上 | 1 | | 专业分布含计算机、数据科学与大数据技术、电气工程及其自动化、智能制造、生物技术、环境科学、工程管理等；未见真实身份标注为高校教师/讲师的受访者（问卷无教师身份筛选项，学历选项中也不包含教师选项）。 ## 关键统计（n=20） | 题项 | 结果 | | --- | | --- | | 有“用自己的话讲一遍”的习惯（经常+偶尔） | 13/20（65%） | | 愿意/非常愿意使用“讲解自动判断”工具 | 16/20（80%） | | 认可“能讲清楚≈真正学会” | 17/20（85%） | | 认可“讲解通过 + 测验达标”双条件通关 | 14/20（70%） | | 模拟讲师视角：愿意/可能向学校申请采购 | 17/20（85%），其中明确“愿意”12 份 | | 学生免费、学校/企业付费模式认可度 | 19/20 | | 个人付费偏好（可多选） | 订阅 13、免费+广告 12、买断 8、按量 6、不愿意付费 4 | ## 方法局限（主动声明，不扩大结论） 1. **自选样本，非随机抽样**：按投放渠道触达，存在同班/同群聚集效应； 2. **讲师采购意愿“是身份假设题”**：受访者以模拟讲师身份作答，20 人中**无经核实的真实讲师**；该数字只能表达“目标买家画像下的意愿倾向”，不是真实采购承诺； 3. **未设置价格锚点/金额区间**：不能回答“愿意付多少钱”，仅能反映付费方式偏好； 4. **n=20 小样本**：仅作需求探索，不做统计推断，与 21 组双盲一样属于“探索性证据”，不声称达到显著水平； 5. **匿名采集，无签到/身份核验**：无法排除重复作答或随意作答。 ## 下一轮计划（B 轮调研） - 真实高校教师 1 对 1 访谈 ≥ 3 人（录音/访谈纪要要留档）； - 问卷增加价格区间锚定题（如月订阅 0/10/30/60 元）与国际大学识别/签到字段； - 输出：需求-价格-采购意向分层小结。

原始导出文件：docs/ican/evidence/survey-2026-09-06-08.csv（20 条作答 × 53 字段）。完整逐份明细见该 CSV；本文件不重复转载个人作答原文。

8. 佐证材料：产品截图

以下 29 张截图均为仓库内真实 PNG，位于 docs/ican/evidence/。为控制文件体积，已按等比缩放并转为 JPEG 内嵌；原始分辨率与字节数一并列出，可回查原图。

图：docs/ican/evidence/desktop-whale-settings.png 原始 1440×900px / 90,037B 内嵌 1039×649px / 40,428B



图：docs/ican/evidence/knowledge-progress-1440.png 原始 1440×900px / 1,124,794B 内嵌 1039×649px / 55,687B



图：docs/ican/evidence/knowledge-progress-390.png 原始 390×900px / 434,017B 内嵌 390×900px / 36,801B



图：docs/ican/evidence/whale-settings-390.png 原始 390×900px / 36,606B 内嵌 390×900px / 30,907B

 AI MASTER

讲解通关

● 本地练习

访客档案

知识星海

课程总览

今日学习

错题与复习 0

学习记录

尚未建立学习计划

学习伙伴

鲸鱼娘

在线

鲸鱼娘

动作

女仆屈膝礼仪

00

音效

音量

25%

学习目标

掌握 RAG，做一个有依据的知识问答助手

当前基础

刚开始学习 AI

每天投入

30 分钟

图：docs/ican/evidence/workflow-desktop-complete.png 原始 1440×2469px / 204, 010B 内嵌 731×1253px / 62, 400B

AI MASTER

知识星海

课程总览

本地练习

访客档案

学习工作台

今日学习

错题与练习

学习记录

我的课程

大模型知识生成应用

已通关

把任何可能成可轮次的提示

再学习

练习检查管理生成流程

再练习

用证据定位 RAG 提示

再练习

今日学习 / 01 - 04

课程计划

课程诊断

大模型如何生成回答

RAG 知识入门 · 每天 45 分钟

理论 / 应用

已通关

解释 token、上下文预测与幻觉，并给出需要核验的实际案例。

闯关学习

自己讲解

课程通关

情境测验

通过 75%

1. 关于 token，哪种说法更准确？

A. 每个 token 都是一个完整单词

B. token 是分词器产生的处理单位，粒度随实现而变

C. token 本身保证具有完整语义

D. 任何中文字符都固定占两个 token

正确答案：B

分词器将文本切分成子词，字符或字节相关单元，token 与字节不是固定的一一对应关系。

参考：Hugging Face: Tokenizer summary

2. 模型输出了格式完整的论文引用，下一步最可靠的做法是？

A. 只要格式完整就直接引用

B. 让另一个模型再保证一次即可

C. 检索论文数据库或原文，核验题名、作者与论点

D. 提高温度直到它给出更多引用

回答正确

格式可信不代表来源真实；引用存在性和重复支持论点都需要独立核验。

参考：NIST: Generative AI Profile

3. 自回归文本生成的基本过程是什么？

A. 每次直接检索数据库中的唯一标准答案

B. 无需输入上下文，随机拼凑整篇文章

C. 生成后必须先由人类批准才能输出

D. 根据已有上下文逐步预测后续 token

回答正确

自回归生成模型将序列概率分解为基于此前 token 的条件概率，生成时逐步延长序列。

参考：Language Models are Few-Shot Learners

4. 在提示中提供三个分类示例，直接调用模型推理，通常属于什么？

A. 必须重新预训练

B. 不要新参数的上下文学习

C. 必须更新模型全部参数

D. 自动把示例永久写入模型权重

回答正确

Few-shot 提示在输入上下文中提供示例，通常在推理时构成，不依赖于参数微调。

参考：Language Models are Few-Shot Learners

75%

3 / 4 题正确

继续测验

本节过关

讲解练习

✓ 已通过

客观测验 ≥ 75%

✓ 已通过

这一个概念，已留下你的理解

通关于 09/05 23:27 · 复习时间 09/06 23:27

继续下一节

通关记录已保存，复习已安排。

学习记录

课程

鲸鱼娘

这一节已通关，继续下一段旅程。

数据花

本次成绩

1 / 4

解锁出牌子，也能记录进度。

图：docs/ican/evidence/workflow-explanation-feedback.png 原始 1440×1433px / 166,386B 内嵌 1039×1034px / 82,549B

AI MASTER

知识星海

课程总览

本地练习

访客档案

学习工作台

今日学习

错题与复习

学习记录

我的航线

01 大模型如何生成回答

02 把任务写成可验收的提示

03 搭建检索增强生成流程

04 用证据定位 RAG 错误

今日学习 / 01 - 04

调整计划

基础诊断

大模型如何生成回答

RAG 知识库入门 · 每天 45 分钟

理解 / 应用

学习中

解释 token、上下文预测与幻觉，并给出需要核验的实际案例。

1 阅读学习

2 自己讲解

3 测验过关

换成自己的话，说清楚

向没有学过 AI 的同学解释：大模型怎样从 token 生成回答？用一个校园场景说明它为什么可能犯错，以及你会怎样核验。

我的讲解

大模型先把输入文本转成 token，再根据上下文预测后续片段，通过反复预测组成回答。这样的训练让它学习语言模式，但不能保证内容符合真实世界。比如我请它查询学校今年的奖学金截止日期，它可能根据旧资料生成流畅的回答，甚至编造一个日期。因此我会找到学校官方网站的最新通知，核验日期和适用年级；如果没有可靠证据，就说明目前无法确定，避免把幻觉当成已经证实的事实。

177 / 6000 字 · 草稿保存在此浏览器

提交讲解

当前为本地练习，检查表达覆盖与基础规则，不代表模型已理解你的讲解。通关还需通过客观测验。

讲解练习已通过

本地练习

讲解通过本地完整性筛查，请继续客观题验收。该结果基于文本规则，不代表 AI 语义评估或已证明掌握。

有效内容

已提供足够展开的内容。

学习计划已保存。

表达

明显重复填充；本项不检测抄袭。

关键概念

已提及：token 与文本编码；已提及：基于上下文预测；已提及：幻觉与事实核验

机制与因果

包含机制或因果表达，仍需检查解释是否正确。

具体应用

包含举例或场景表达，仍需检查例子是否恰当。

适用边界

包含限制或风险表达。

常见误区

未命中已列出的常见错误表述；不代表不存在事实错误。

再想一层

一个回答给出了看似完整的论文引用，你如何区分语言生成能力和事实可靠性？

进入测验

访客 · 保存在本机

学习伙伴

在线

鲸鱼娘

讲解已通过，再用测验检验一次。

点击回应 · 开心联动

本次战绩

0 / 4

能给出例子，也能说清边界。

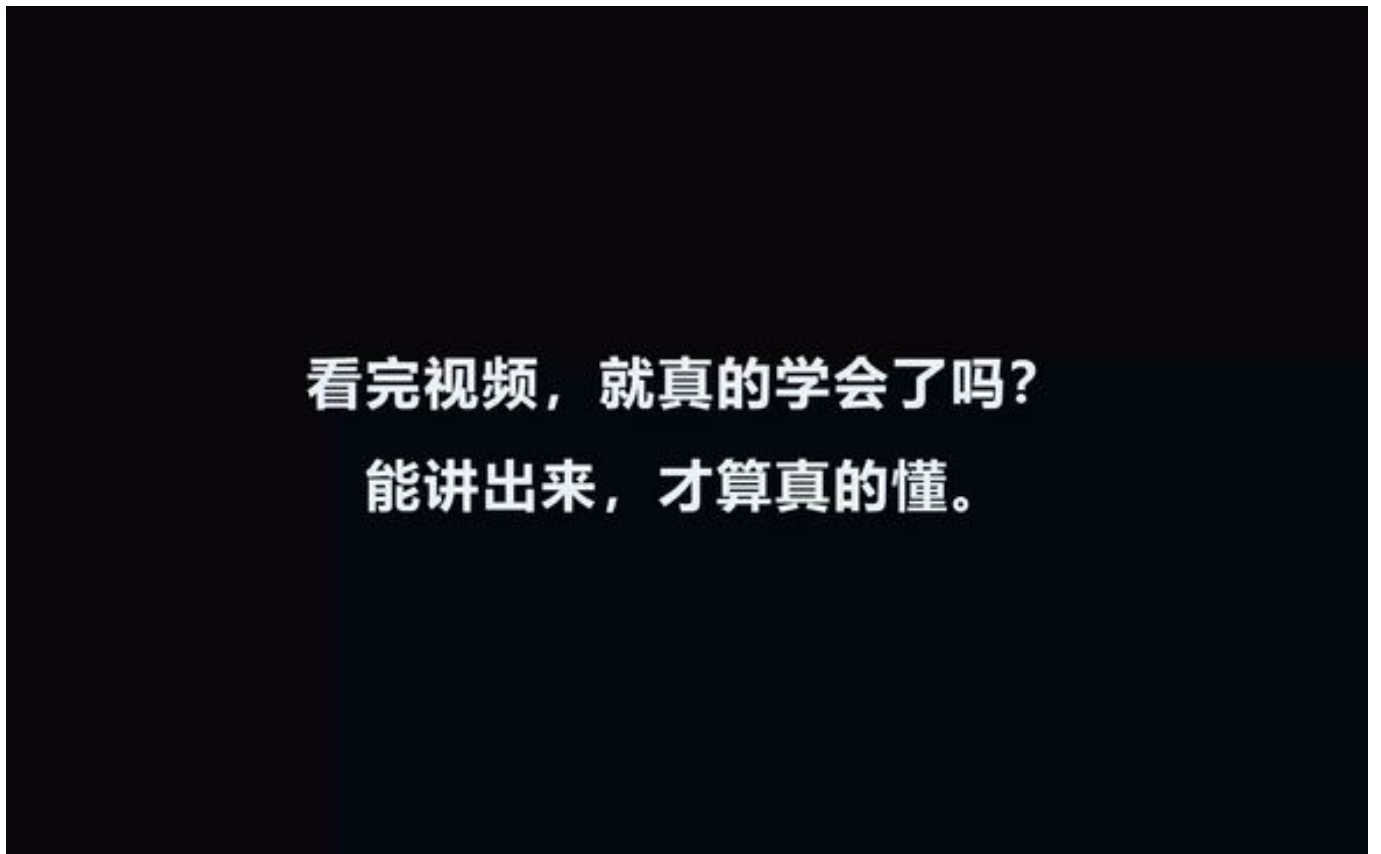
图：docs/ican/evidence/workflow-learning-records.png 原始 1440×1021px / 103,061B 内嵌 1039×737px / 47,359B



图：docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能01-知识星海-10章57节点.jpg 原始 2560×1600px / 108,271B 内嵌 585×366px / 9,476B



图：docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能02-痛点字幕卡-看完视频就真的学会了吗. jpg 原始 2560×1600px / 90, 323B 内嵌 585×366px / 10, 066B



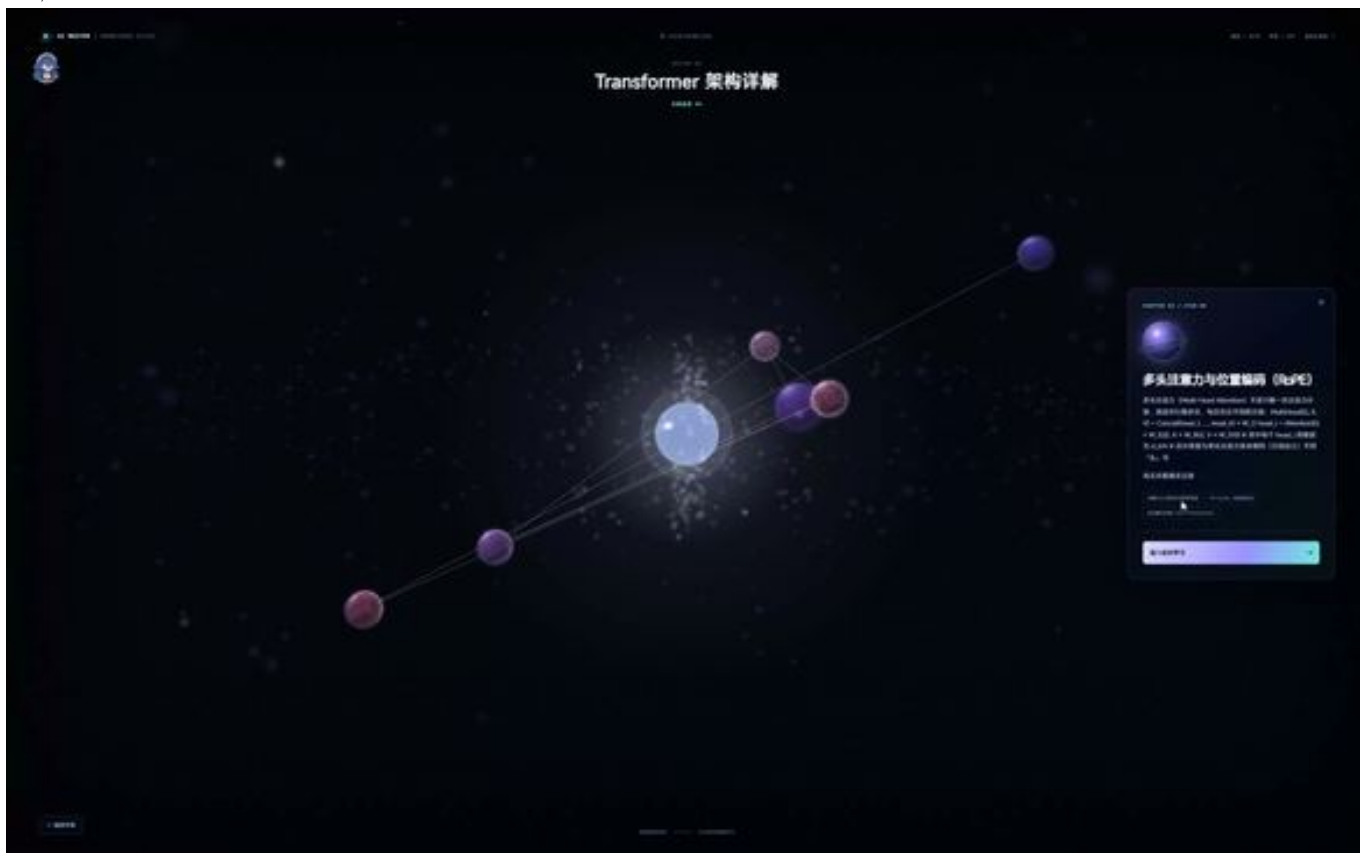
图：docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能03-知识星海全景. jpg 原始 2560×1600px / 107, 247B 内嵌 585×366px / 9, 426B



图：docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能04-星图漫游-拖拽旋转与滚轮拉近. jpg 原始 2560×1600px / 117,275B 内嵌 585×366px / 11,256B



图：docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能05-知识节点详情面板-进入知识学习入口. jpg 原始 2560×1600px / 130,110B 内嵌 585×366px / 10,771B



图：docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能06-课程正文页-大模型基础原理. jpg 原始 2560×1600px / 317, 789B 内嵌 585×366px / 20, 959B



图：docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能07-课程页-提示词工程基础. jpg 原始 2560×1600px / 176, 721B 内嵌 585×366px / 14, 451B



图: docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能08-AI 奥德赛-RAG-SYSTEM章节卡. jpg 原始 2560×1600px / 148,762B 内嵌 585×366px / 13,600B



图: docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能09-RAG可视化-向量嵌入. jpg 原始 2560×1600px / 116,717B 内嵌 585×366px / 10,225B

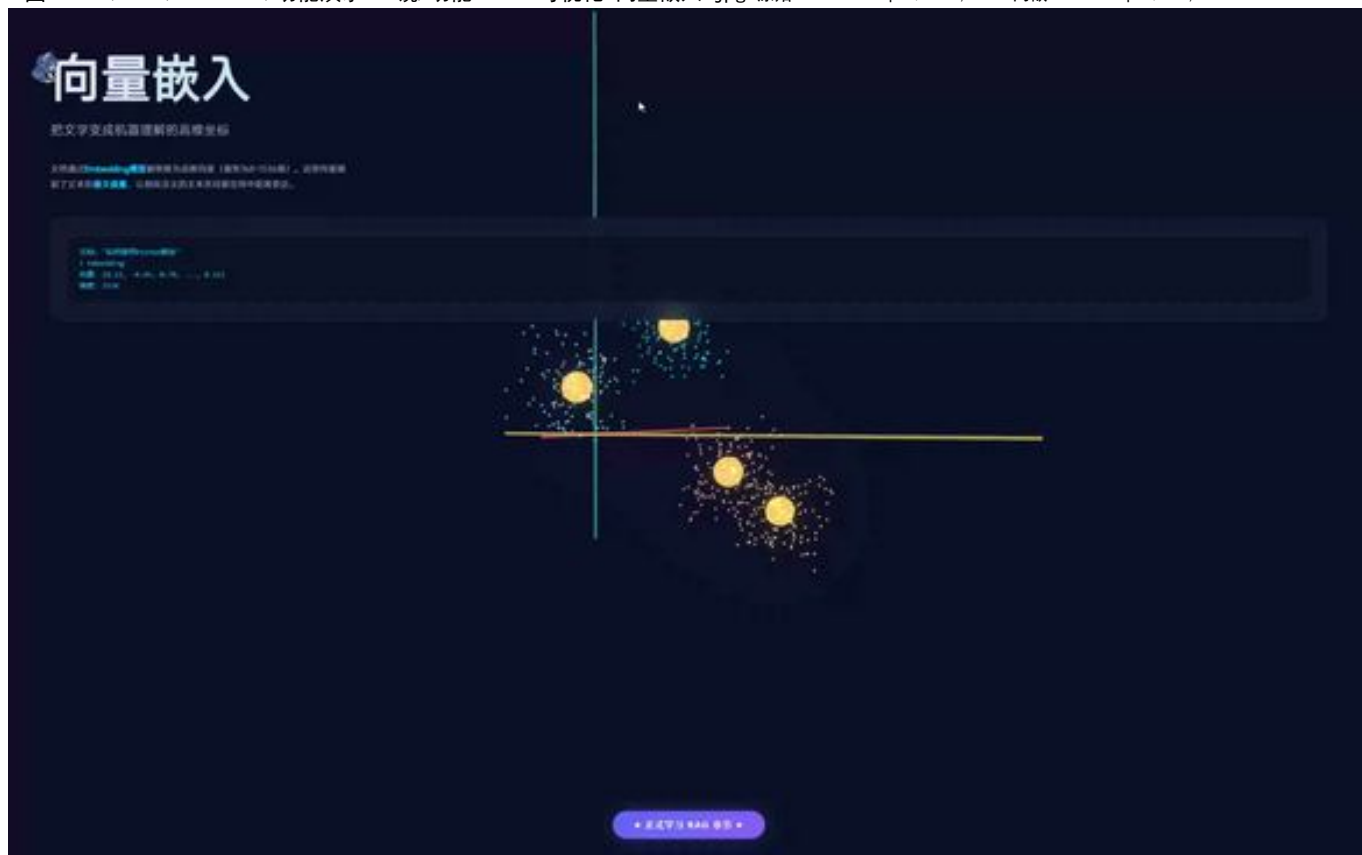


图: docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能10-RAG可视化-增强生成. jpg 原始 2560×1600px / 124,899B 内嵌 585×366px / 10,323B

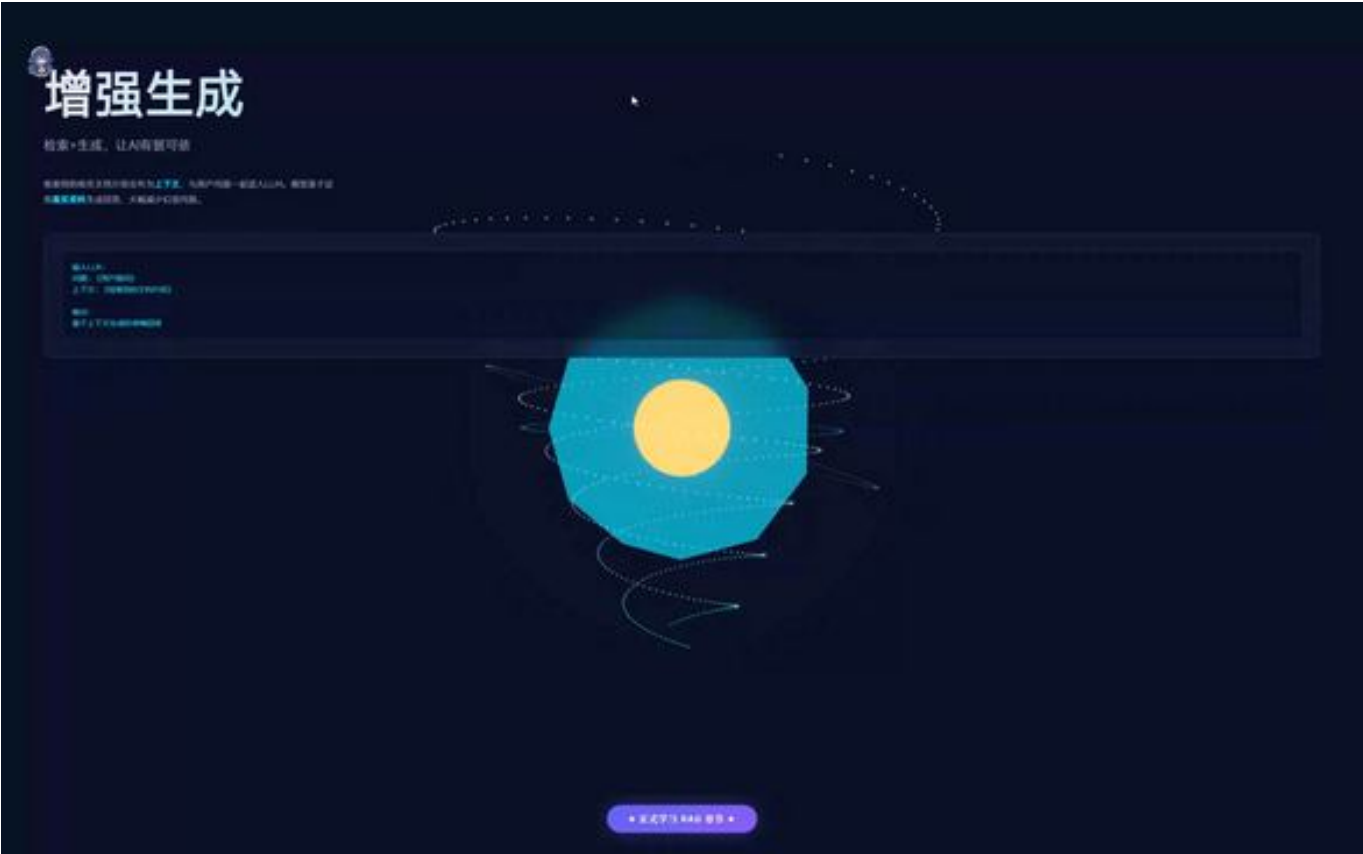
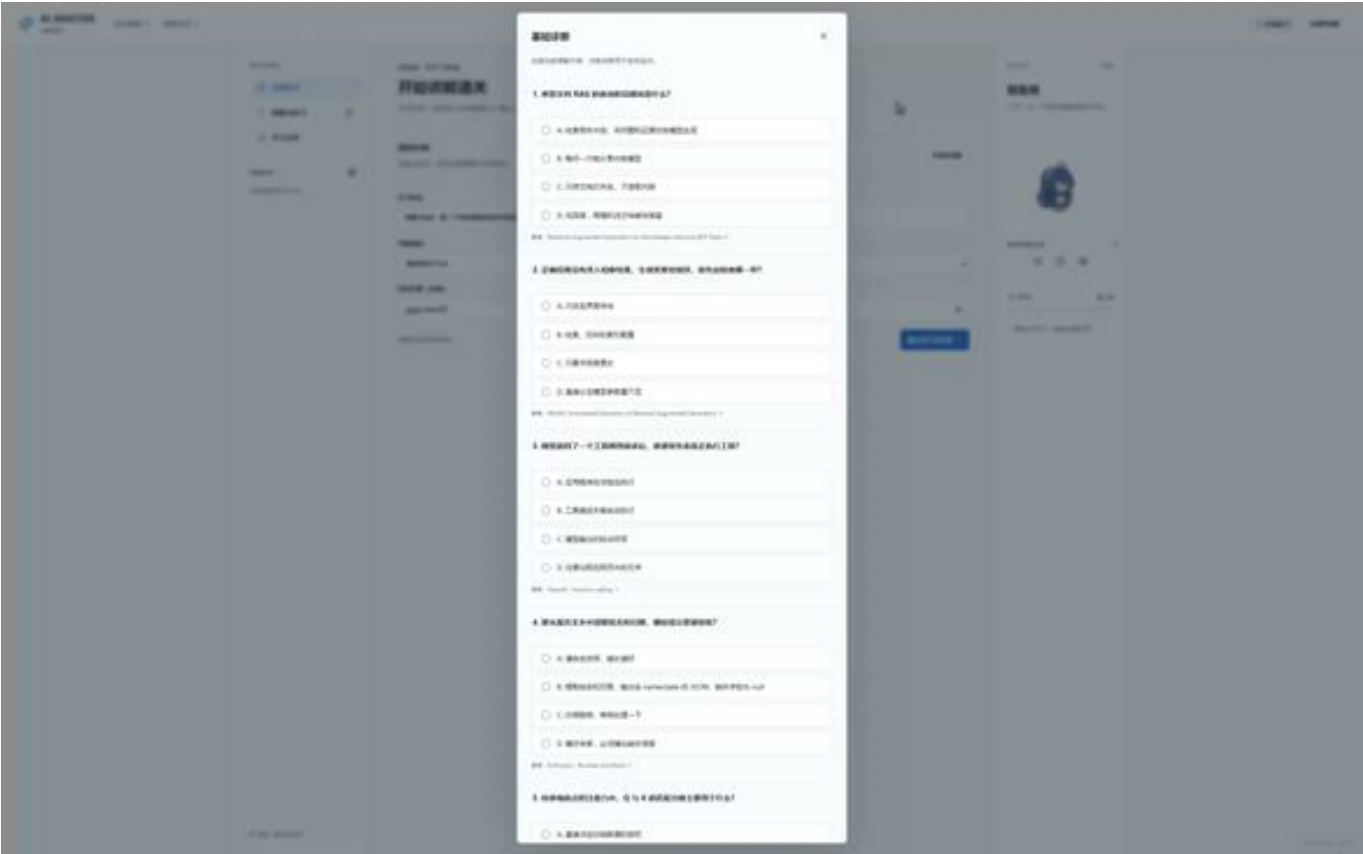


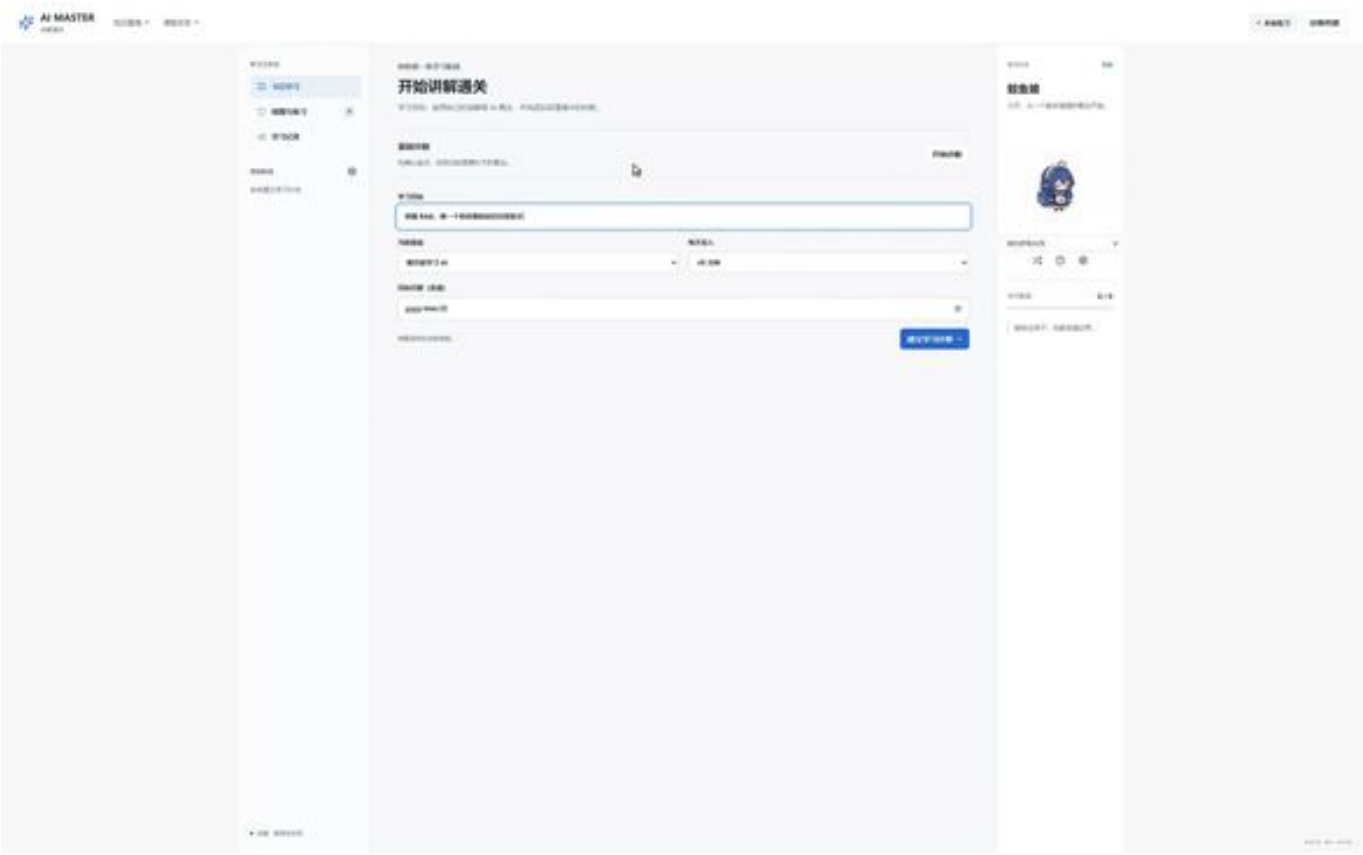
图: docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能11-RAG实验室-运行一次实验. jpg 原始 2560×1600px / 122,590B 内嵌 585×366px / 11,710B



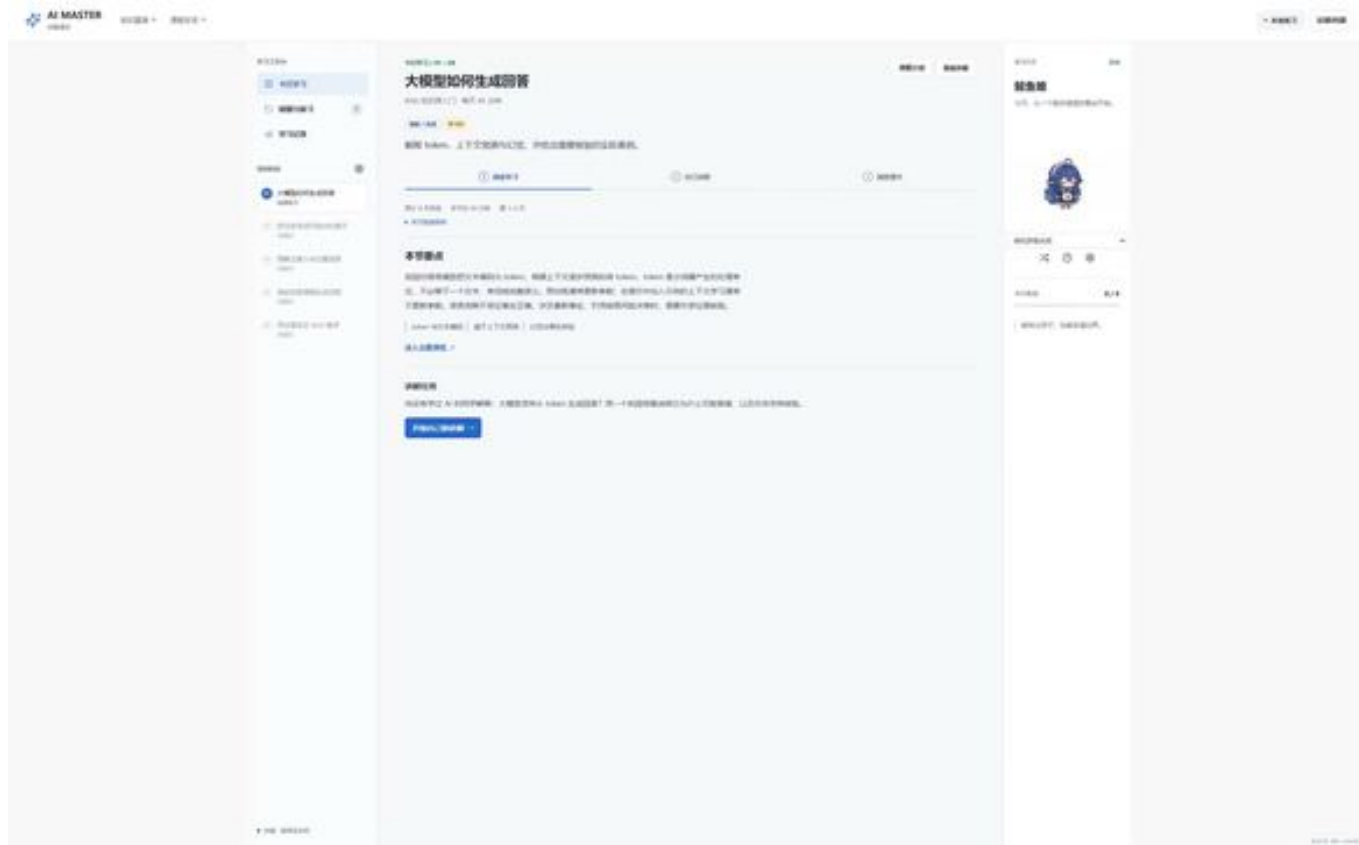
图：docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能12-讲解通关-基础诊断入口. jpg 原始 2560×1600px / 159,547B 内嵌 585×366px / 12,039B



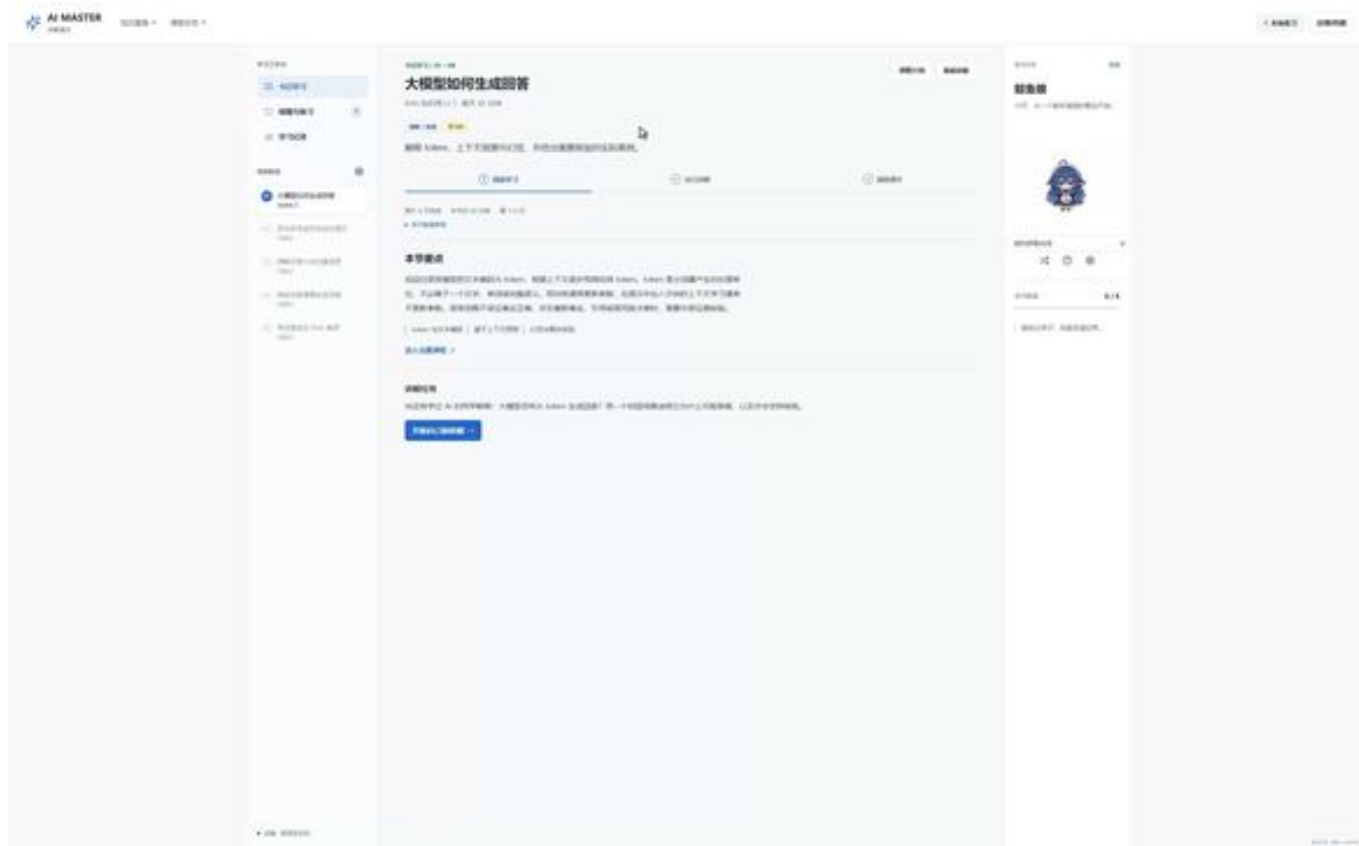
图：docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能13-建立学习计划-每天45分钟. jpg 原始 2560×1600px / 118,421B 内嵌 585×366px / 8,125B



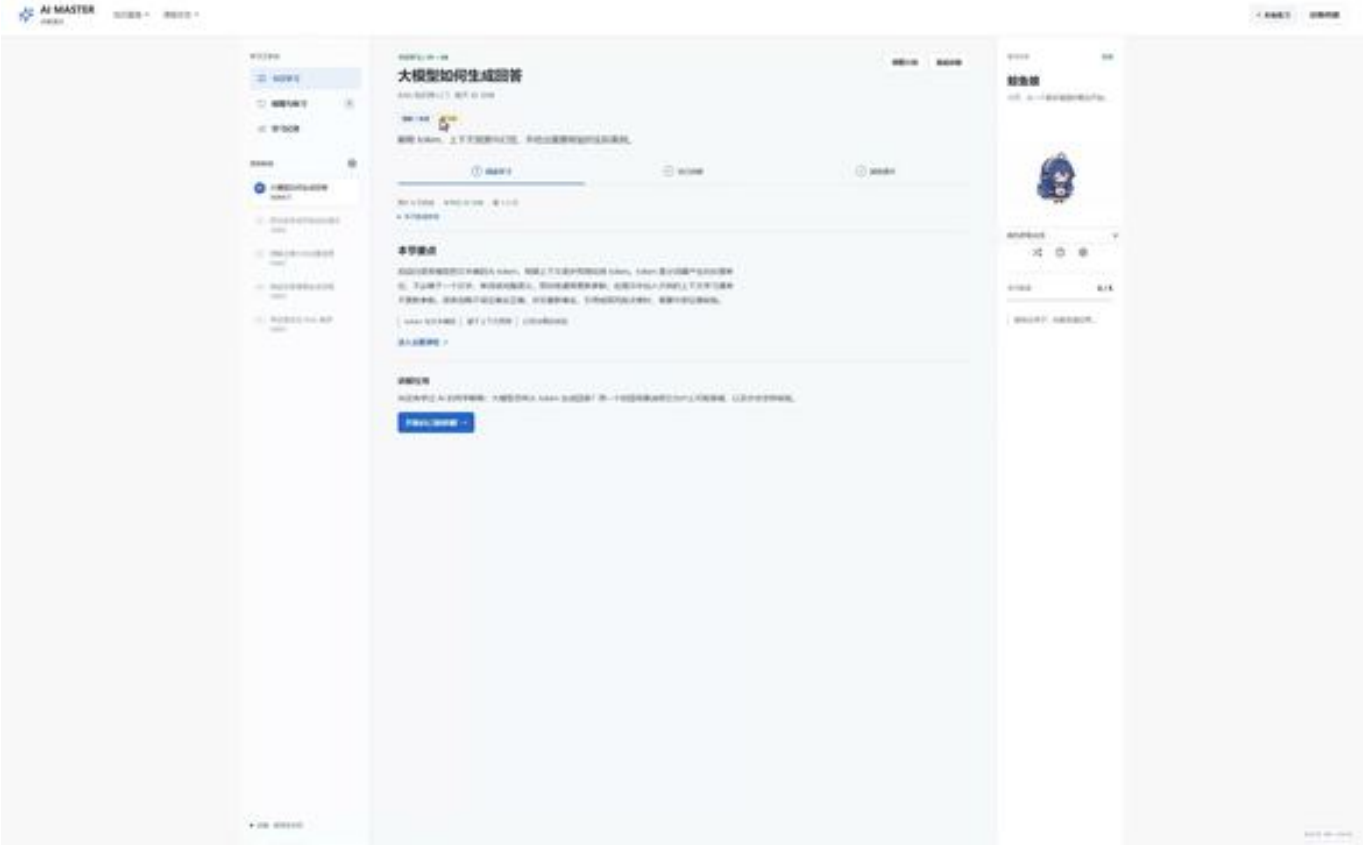
图：docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能14-航线生成-今日学习01of05. jpg 原始 2560×1600px / 154,462B 内嵌 585×366px / 9,370B



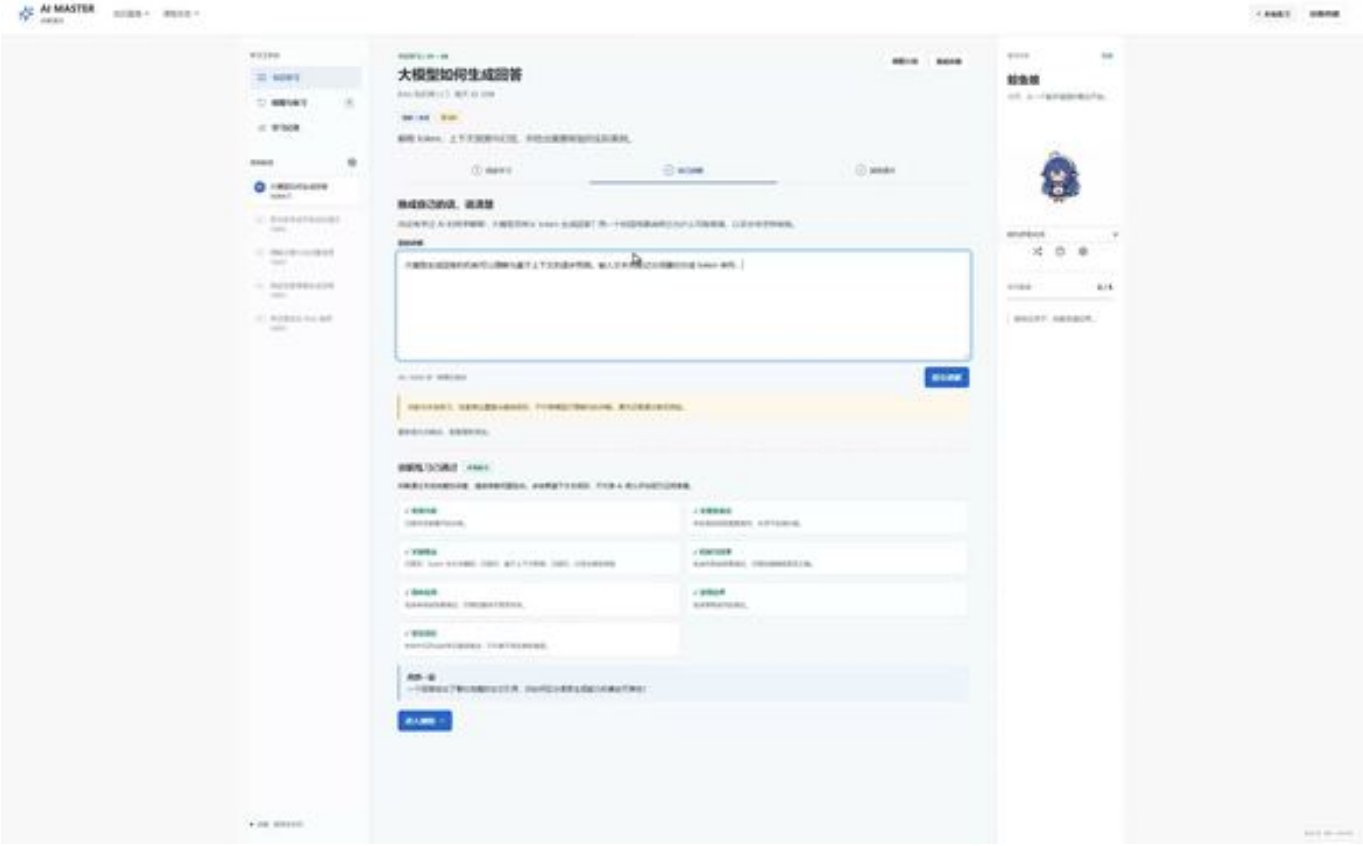
图：docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能15-三步通关-阅读学习自己讲解测验通关. jpg 原始 2560×1600px / 155,176B 内嵌 585×366px / 9,476B



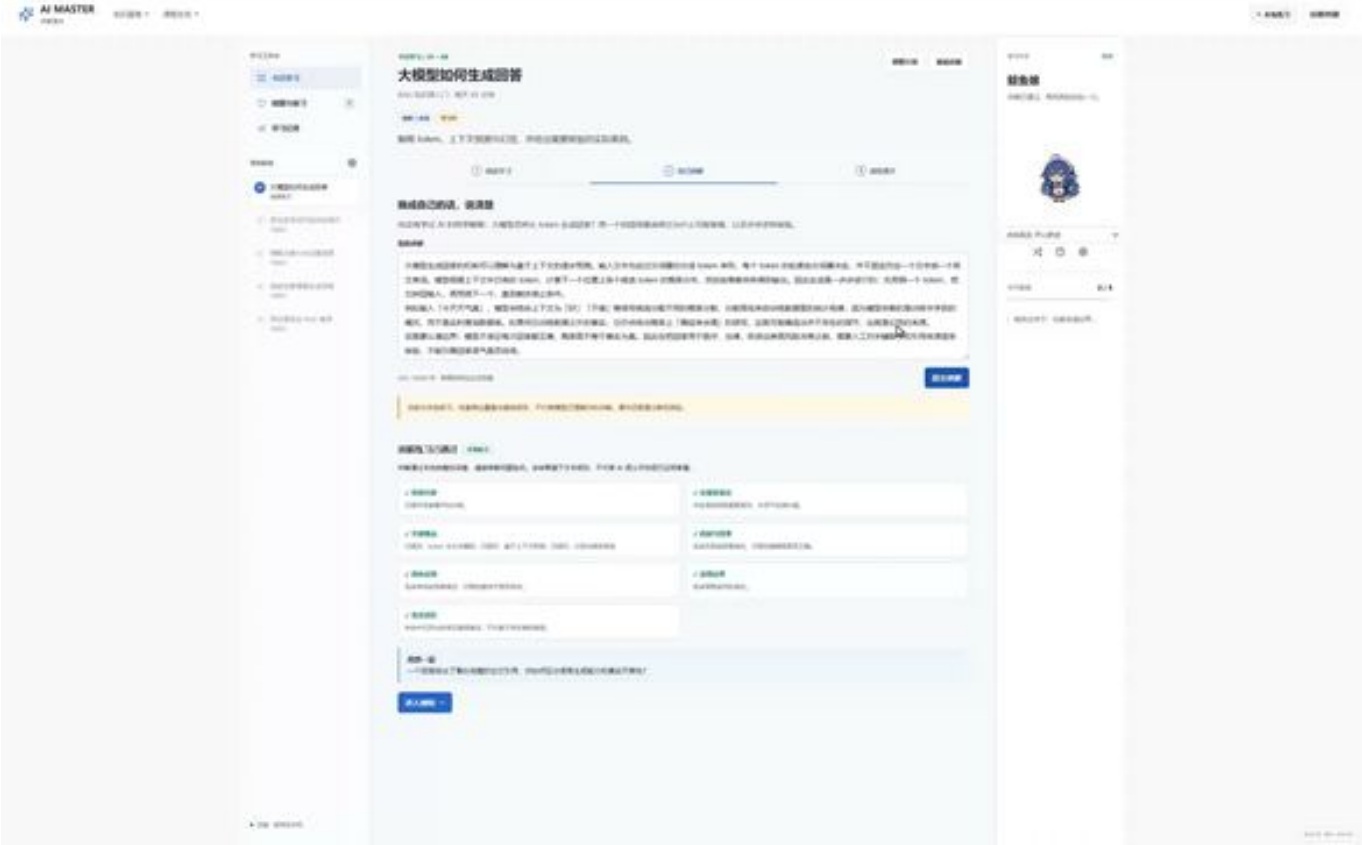
图：docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能16-阅读学习-本节要点与讲解任务. jpg 原始 2560×1600px / 155,081B 内嵌 585×366px / 9,472B



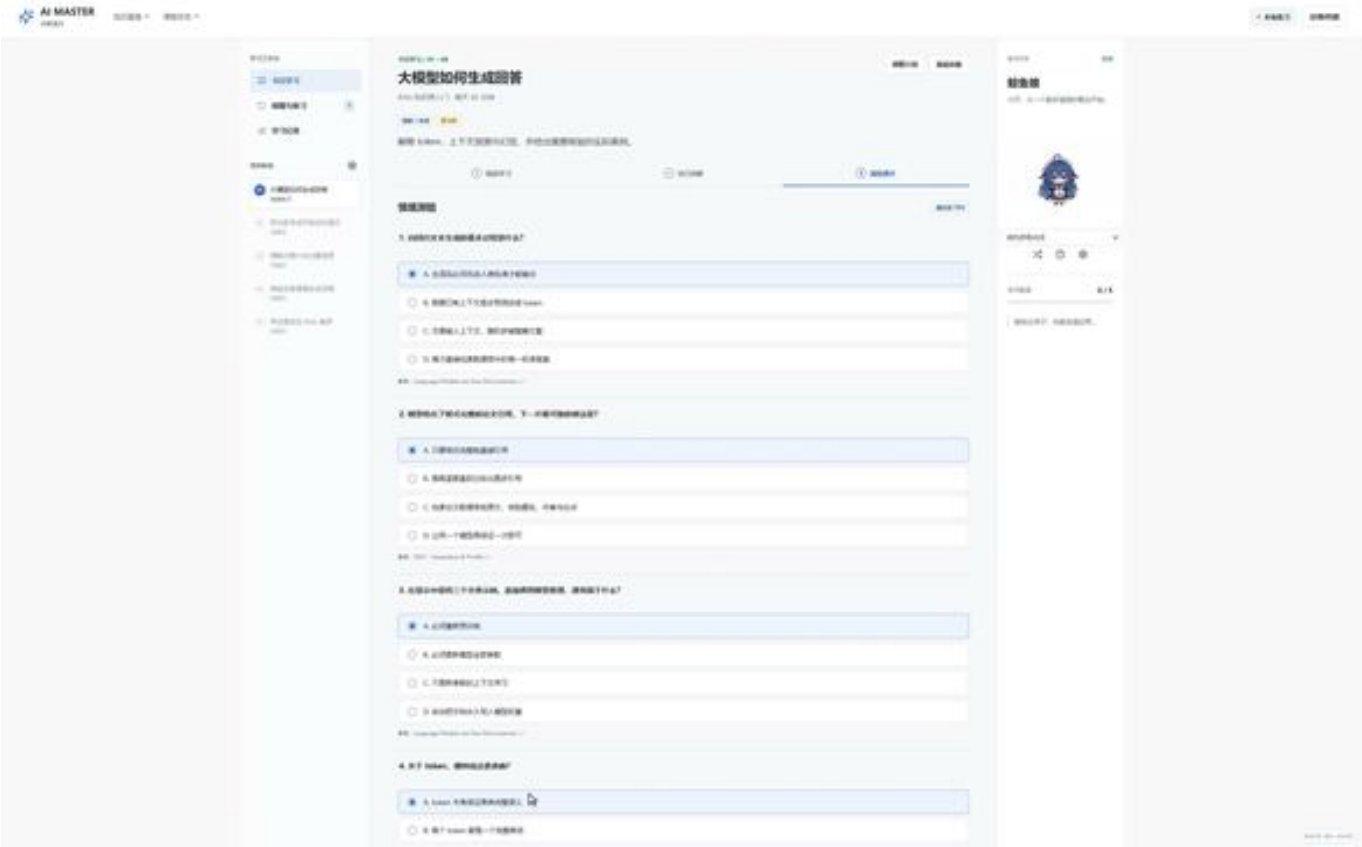
图：docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能17-自己讲解-输入框与草稿计数. jpg 原始 2560×1600px / 201,163B 内嵌 585×366px / 12,564B



图：docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能18-讲解检查反馈-通过标记. jpg 原始 2560×1600px / 267,112B 内嵌 585×366px / 14,947B



图：docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能19-测验通关-通过线75与通关清单. jpg 原始 2560×1600px / 221,267B 内嵌 585×366px / 13,539B



The screenshot displays the 'Learning Record' (学习记录) page within the AI MASTER application. The interface is in Chinese and includes a sidebar with navigation options and a top header with the AI MASTER logo.

Header: AI MASTER, 我的课程, 我的记录

Sidebar:

- 我的记录 (My Record) - Selected
- 我的课程 (My Course)
- 我的笔记 (My Notes)
- 我的作业 (My Homework)
- 我的考试 (My Exam)
- 我的成绩 (My Grades)
- 我的错题 (My Mistakes)
- 我的收藏夹 (My Favorites)
- 我的分享 (My Share)
- 我的设置 (My Settings)
- 我的帮助 (My Help)

Main Content:

学习记录

学习记录 - 学习进度

0 4 1

已完成课程 进行中课程 未开始课程

记录理由

1. 学习进度慢, 原因如下:

1. 学习内容过多, 难以消化

2. 学习时间不足, 难以坚持

3. 学习方法不当, 难以理解

4. 学习动力不足, 难以坚持

5. 学习环境不佳, 难以集中注意力

最近练习

| 练习名称 | 练习时间 | 练习次数 | 练习结果 |
|-----------------|-------|------|---------|
| 1. 学习进度慢, 原因如下: | 10:00 | 10次 | 100% 正确 |
| 2. 学习内容过多, 难以消化 | 10:00 | 10次 | 100% 正确 |
| 3. 学习时间不足, 难以坚持 | 10:00 | 10次 | 100% 正确 |
| 4. 学习方法不当, 难以理解 | 10:00 | 10次 | 100% 正确 |
| 5. 学习动力不足, 难以坚持 | 10:00 | 10次 | 100% 正确 |

练习结果: 100% 正确, 100% 正确, 100% 正确

Footer: 2023 版权所有

图：docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能22-收尾-回到知识星海. jpg 原始 2560×1600px / 107,746B 内嵌 585×366px / 9,549B



9. 佐证材料：数据与报告文件清单

下列文件均真实存在于仓库中，列出 SHA256 以便核对未被改动。

| 文件路径 | 字节 | SHA256（前 32 位） |
|--|--------|----------------------------------|
| devlog/evidence/meetings/方案评审会-纪要汇编-2026-09.md | 9,790 | da6fdaea78a1aae4383cb07f2e7a365c |
| devlog/evidence/README.md | 393 | 53b679280feea2d617212202729acb42 |
| docs/ican/evidence/browser-report.json | 3,999 | b615d121b9bb7cbe55ff884ae80c621d |
| docs/ican/evidence/knowledge-progress-report.json | 472 | 9c5c8049ede54d510a6a3f83bcf2e797 |
| docs/ican/evidence/pipeline-cheat-bot-results.json | 1,148 | e4a5a455c59e8262c57e3b1327a5cb22 |
| docs/ican/evidence/rule-abuse-bench-results.json | 3,057 | 51d507b8c8557a174a7bf10f104bd013 |
| docs/ican/evidence/survey-2026-09-06-08.csv | 26,399 | 9255f443b89f9e91442c691a5bff86f3 |
| docs/ican/evidence/survey-analysis.md | 2,958 | 480d9029b1cbb077644d24c9610ed957 |
| docs/ican/evidence/synthetic-learning-record.csv | 584 | 2dba76a49876b972b26c21a70675f15a |
| docs/ican/evidence/synthetic-learning-record.json | 35,798 | df499ebf29878fb169153873be877744 |
| docs/ican/evidence/workflow-report.json | 1,082 | ed07b36cc33789b721a4a6f9ee72f45f |
| docs/ican/acceptance-report-2026-09-05.md | 3,025 | d8260a19bb8114db02f795de86c2c58c |
| docs/ican/round-two-addendum-2026-09-06.md | 2,179 | 702e17c4425a43499687b05a4a9d160a |
| docs/ican/facts-and-limits.md | 4,434 | 1ed6eeab55aed1198a1fa37f7d474f70 |
| tests/ai-rubric-validation-results.json | 19,969 | f9616742b720a5b4b2c85ef50647894f |

图片类材料的对应元数据（原始分辨率、嵌入后字节数、SHA256）见第 8 章各图标注与随附的 *_meta.json。

10. 开发日志条目文件索引

devlog/entries/ 下共 9 个由团队维护的开发日志文件，合计 72,753 字符。这些文件包含设计思路、问题排查细节与结果说明，是第 5 章时间线的正文补充；篇幅较长，此处给出索引与首条记录，全文随仓库一并提交。

| 日志文件 | 记录条数 | 字符数 | 最早一条记录 |
|---|------|--------|--|
| devlog/entries/2026/08/2026-08-30_433525.md | 3 | 9,875 | 2026-08-30T11:12:09+08:00 - Initial upload: AI Master project backup |
| devlog/entries/2026/08/2026-08-31_433525.md | 6 | 4,428 | 2026-08-31T14:12:33+08:00 - feat: 全局视觉美化（星际风增强 - 星云/流星动画 + 玻璃拟态卡片 + 滚动渐入 + 悬停光效） |
| devlog/entries/2026/09/2026-09-01_433525.md | 17 | 40,286 | 2026-09-01T19:18:28+08:00 - feat: 新增沉浸刷题基础版（题库+刷题流程+导航入口） |
| devlog/entries/2026/09/2026-09-01_An9020.md | 2 | 2,651 | 2026-09-01T18:46:47+08:00 - fix: 减少动效模式下内容被隐藏（beautify 渐入动画） |
| devlog/entries/2026/09/2026-09-02_433525.md | 23 | 6,583 | 2026-09-02T12:48:03+08:00 - feat: 点击鲸鱼直接问答+点击回应动画+答题动画+旗袍风对话框 |
| devlog/entries/2026/09/2026-09-02_An9020.md | 1 | 1,778 | 2026-09-02T18:17:08+08:00 - fix: 修复章节页背景占位与学习中心跳转白屏 |
| devlog/entries/2026/09/2026-09-05_433525.md | 5 | 3,974 | 2026-09-05T00:23:47+08:00 - feat: 桌宠动画剧场点播+智能睡眠+问答多轮上下文+本地判题反馈，恢复自定义形象入口 |
| devlog/entries/2026/09/2026-09-05_L2464.md | 1 | 647 | 2026-09-05T12:25:17+08:00 - open class扩展页面与开发星图美术效果优化 |
| devlog/entries/2026/09/2026-09-06_433525.md | 8 | 2,531 | 2026-09-06T01:45:37+08:00 - fix: 完善 iCAN 学习闭环第二轮整改 |

11. 生成时自校验结果

本文件生成时对自身做的断言，结果如下（同时写入 *_meta.json）：

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| git 提交条数 vs rev-list --count HEAD | 161 vs 161 —— 一致 |
| 进入时间线表格的提交条数 | 161 条（逐日分组：12 组） |
| 作者覆盖断言 | 4.1 表内各行提交数之和 161 = 161 —— 一致 |
| 收录截图 | 29 张 |
| 收录数据/报告文件 | 15 份 |
| 证据目录为空/仅占位的情况 | 无 |
| 单文件大小上限 | 50 MB；本文件目标 < 48 MB |

关于团队分工与成员的说明：本文件不新增任何真实姓名、学校名或单位名；成员姓名与角色来自 devlog/team.json 的团队登记。表中出现的 433525 / An9020 / L2464 等标识来自 git 提交作者字段与开发日志文件名，属于团队既有账号标识；“A”与“AlMaster DevLog Bot”同样直接取自 git 作者字段（哈希、作者、邮箱、时间均为原文），未对 git 元数据做任何改写。其中 A 为团队操作的协作流程账号，已归入周川力名下（归属由团队声明）；AlMaster DevLog Bot 为纯自动化账号，不归到人。